

Modulo III

Instalación y pruebas

PLAN DE INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Preámbulo sobre Instalaciones de Software

Es importante para la instalación del sistema de gestión desarrollado, tener en consideración las recomendaciones propuestas por la comunidad y los desarrolladores del sistema, tales como la disponibilidad de los recursos necesarios, como lo es un paquete de software libre, que gestione la base de datos MySQL (XAMPP), un equipo computador con la capacidad de soportar el sistema; además de verificar los procedimientos de seguridad y control de acceso.

Requerimientos Mínimos para la Instalación del Software

Para la instalación del sistema necesitaremos de los siguientes recursos:

Se debe tener presente que para realizarla instalación. Debemos verificar los mecanismos de seguridad para dar con éxito la implantación, lo cual son los siguientes: ***Equipo Servidor:***

- Realizar respaldos del sistema, base de datos. En un espacio del disco duro para poder recuperar la información en caso de un accidente.
- El sistema operativo de ordenador utilizado como servidor debe poseer una arquitectura de 64bits
- Debe poseer un navegador web para las configuraciones necesarias de la base de datos.
- Debe poseer como mínimo 5gb de espacio en el disco duro para un mayor

rendimiento.

- Debe poseer al menos 2gb de memoria RAM, se recomienda 4gb o más
- Se recomienda procesador equivalente o mayor a Intel Dual Core 2.80GHz.

Plan de Instalación del Sistema en el entorno operativo.

N.º	Actividad de Instalación	Objetivo de la Actividad	Recursos a Emplear	Responsables	Fecha	Observaciones
1	Configuración del servidor virtual	Configurar el servidor para que, este activo al momento de encender la computadora.	- Aplicación - XAMPP -Computadora	- Ángel león	09-11-23	
2	Copiar los recursos necesarios para el sistema.	Ubicar la carpeta del servidor donde se guardarán los recursos, y almacenar los archivos en la computadora donde se ejecutará el sistema	- XAMPP - Pendrive	- Víctor carrillo -José Pantoja Ángel León	09-11-23	
3	Importación de la base de datos y seguridad.	Importar la base de datos que nos permitirá guardar la información y poder ver la base datos ya exportada.	- XAMPP	- José Pantoja	09-11-23	
4	Ubicación de la aplicación.	Ubicar la aplicación mediante un URL a través de un navegador web, en este caso el más indicado es Chrome.	Equipo de mesa (Procesador Inter (R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz).	- José Pantoja	09-11-23	

Tabla N. º 8 - Plan de Insta

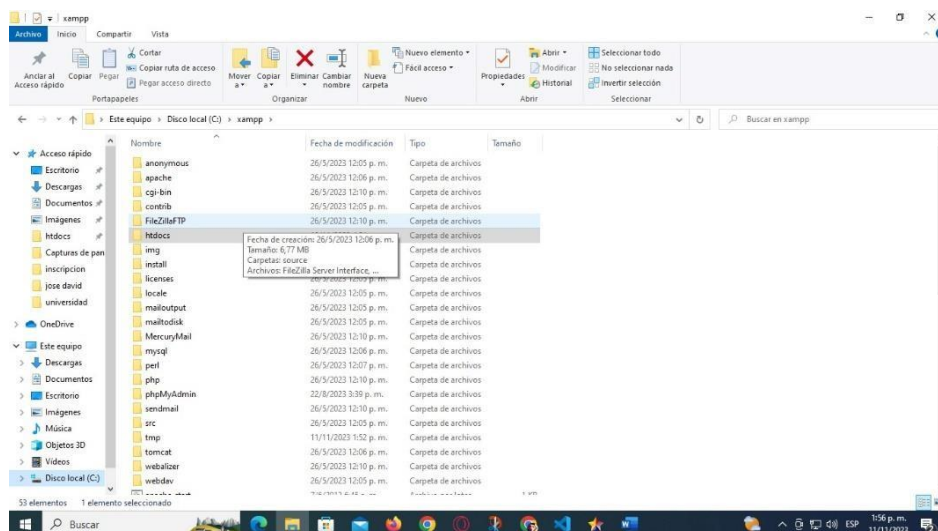
Realización de la Instalación en El Entorno Operativo

1.- Configuración del servidor virtual

Para configurar nuestro servidor virtual en XAMPP para se pueda ejecutar la aplicación web desde el navegador de manera correcta, pero además se debió configurar para que al momento de encender la computadora se active de manera automática.

2.- Copiar los recursos necesarios para el sistema.

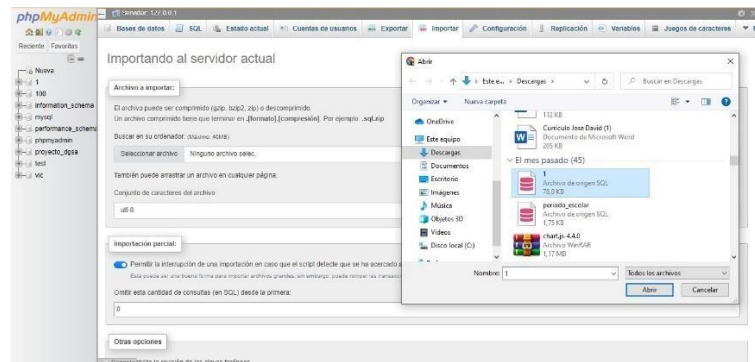
Es necesario copiar los recursos del sistema en el ordenador servidor, dirigiéndonos a la carpeta htdocs de XAMPP, en la siguiente ruta: C:\xampp\htdocs.



Una vez copiado los recursos del sistema, se debe copiar la base de datos.

3.- Importación de la base de datos y seguridad.

Para importar la base de datos se procede a buscar la base de datos creada por los usuarios y se importa dentro de phpMyAdmin.



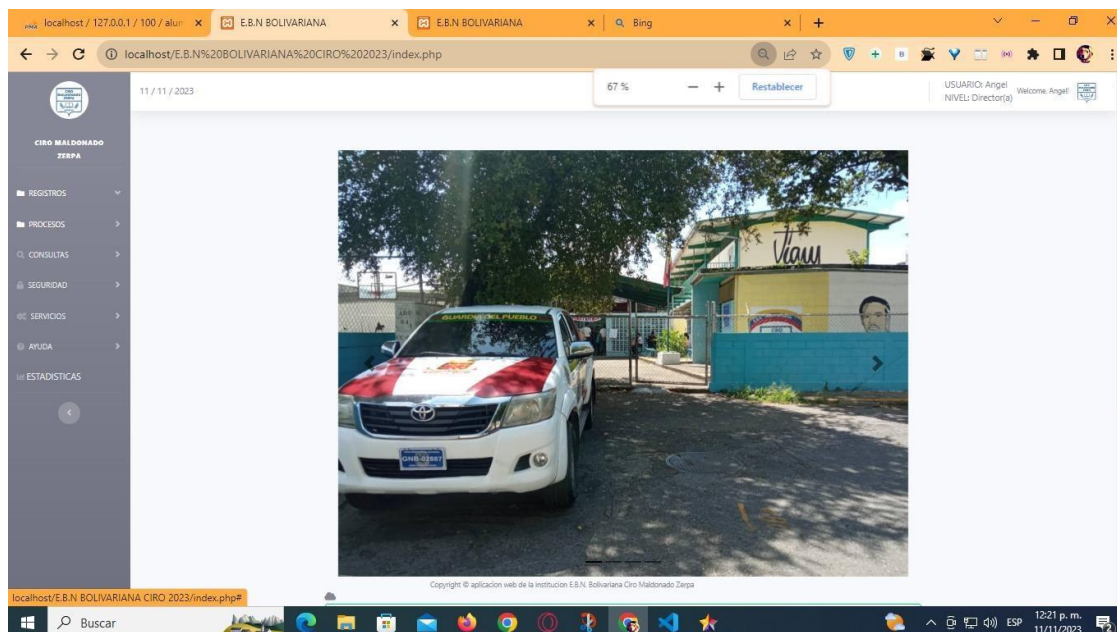
Una vez importada la base de datos, se pueden visualizar todas las tablas de la misma.

Tabla	Acción	Columna	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
alumno	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
auditoria	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
ciudades	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
dia	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
directora	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
estados	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
familia	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
grado	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
horarios	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
horariosespecial	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
inscripcion	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
materia	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
municipios	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
parroquias	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
periodo	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
pregunta_seg	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
procedencia	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
profesor	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
prosecucion	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
representante	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
respaldo	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
salud	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
seccion	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
transporte	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
users	Examinar	estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar
25 tablas	Numero de filas					

4.- Ubicación de la aplicación.

Se determinó si la instalación de la aplicación fue realizada con éxito, se procede a acceder mediante el navegador a la url de la aplicación la cual es

<http://localhost/2024/E.B.N%20BOLIVARIANA%20CIRO%202023/login.php>



DISEÑO Y RESULTADO DE PRUEBA DE IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento de Plan de Pruebas para el Proyecto Aplicación Web para la optimización de las actividades administrativas de E.B.N.B “Ciro Maldonado Zerpa”, soporta los siguientes objetivos:

- Identifica información del proyecto y componentes de software que pueden ser probados.
- Lista de requerimientos recomendados para las pruebas (alto nivel).
- Recomendaciones y descripciones de estrategias de prueba a ser empleadas.
- Visualizar la aplicación como producto final.
- Detectar fallos, errores, que puede presentar el sistema, y que pueden ser corregidos
- Lista los elementos entregables de pruebas del proyecto.

1.2. Entorno

Partiendo de la idea de que todo sistema informático debe ser probado a través de distintos canales, para garantizar la seguridad de los usuarios, la seguridad de los datos y el correcto funcionamiento del mismo se debe realizar un plan de pruebas que abarque todo el sistema, utilizando distintos mecanismos para probar que el sistema funcione adecuadamente.

Es por esto que es necesario probar cada aspecto y módulo del programa, con el objetivo de verificar que todos los campos donde se introduzca información cumplan con los estándares de seguridad necesarios para resguardar los datos de los usuarios, además de comprobar y notificar al cliente al momento de ingresar información si alguno de los datos ingresados no cumple con las características solicitadas.

Así mismo, las pruebas deben permitir comprobar que los procesos de inscripción, reinscripción, ficha acumulativa, y horario comprobando que funcionan de manera adecuada, también comprobar los datos ingresados antes del envío del formulario, permitiendo así que se conozca cualquier tipo de error que se pueda presentar en el mismo.

1.1 Alcances

El nivel de prueba de este plan será el de Sistema, el cual utilizaremos para comprobar el funcionamiento del sistema en ejecución, probando cada proceso del sistema y que cada campo acepte solo el formato indicado en los mensajes adjuntos a cada campo. Se harán pruebas de funcionabilidad, para comprobar que los datos lleguen de manera adecuada a la base de datos, se comprobará que el entorno sea intuitivo para los usuarios y que los datos se manejen de manera adecuada al momento de enviar y de consultar.

Lista de características de las pruebas:

- Validaciones de formularios (datos adecuados en los campos)

- Comprobación de Envío (notificaciones)
- Información autocompletada.
- Validación de selectores
- Notificaciones luego de cada acción para guiar al usuario.
- Comprobación de niveles de usuario

Aspectos que pueden impactar en el diseño o implementación de las pruebas:

- Cambios de último momento
- Fallos en el servidor

2. Estrategia de Pruebas

Para la realización de las pruebas del sistema se utilizarán los métodos de Prueba de caja blanca y negra, prueba de aceptación, prueba de interfaz y prueba de seguridad. Se tendrán en cuenta que los datos para cada prueba dependerán del tipo de campo, pero lo más común será la utilización de datos numéricos, datos tipo texto, datos alfanuméricos.

Una vez realizadas las pruebas el sistema debe hacer un registro adecuado de los datos, y posteriormente se almacenarán en una consulta (las cuales no se muestran en las siguientes pruebas) después de pasar por las verificaciones necesarias de cada tipo de campo que posea el formulario en cuestión.

2.1.1 Tipos de Prueba

2.1.2 Prueba de la integridad de los datos y de la base de datos

Objetivo de Prueba:	-Comprobar que la base de datos recibe la información de manera adecuada.
Técnica:	-Caja Blanca
Herramientas requeridas	-phpMyAdmin.
Criterios de Terminación:	-Confiablez, integridad de datos, conexión

Consideraciones Especiales:	-Respaldo de datos, Integridad Referencial, Registros de Auditoria y Actualizaciones.
------------------------------------	---

2.1.3 Prueba de Funcionalidad

Prueba de funcionalidad de la inscripción

Objetivo de la Prueba:	-Verificar el funcionamiento del primer proceso (Inscripción).
Técnica:	- Caja Negra.
Herramientas requeridas:	-Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits. -Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.
Criterios de Terminación:	-Formularios enviados correctamente, restricciones funcionales, PDF creados y exportado correctamente, visualizaciones de alertas en modales correctamente.
Consideraciones Especiales:	-El sistema puede ser ejecutado en sistemas operativos a partir de Windows 10 -El sistema puede ejecutarse utilizando mínimo una memoria RAM de 2GB (Preferiblemente 4GB) -El producto solo puede ser utilizado por un personal que sepa de procesos administrativos educativos.

Prueba de funcionalidad de la Reinscripción

Objetivo de la Prueba:	-Verificar el funcionamiento del segundo proceso (Reinscripción).
Técnica:	- Caja Negra
Herramientas requeridas:	-Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits. -Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.
Criterios de Terminación:	- Datos autocompletados, formularios enviados correctamente, restricciones funcionales, validación de aprobados o reprobados, validación de formulario, visualizaciones de mensajes en modales correctamente.
Consideraciones Especiales:	-El sistema puede ser ejecutado en sistemas operativos a partir de Windows 10 -El sistema puede ejecutarse utilizando mínimo una memoria RAM de 2GB

Prueba de funcionalidad de la Creación de Ficha Acumulativa

Objetivo de la Prueba:	-Verificar el funcionamiento del tercer proceso (Ficha Acumulativa).
Técnica:	- Caja Negra
Herramientas requeridas:	-Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits. -Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.
Criterios de Terminación:	-Formularios enviados correctamente, restricciones funcionales, Validaciones de formulario, datos autocompletados.
Consideraciones Especiales:	-El sistema puede ser ejecutado en sistemas operativos desde Windows 7 a Windows 10 -El sistema puede ejecutarse utilizando mínimo una memoria RAM de 2GB

Prueba de funcionalidad de Horarios

Objetivo de la Prueba:	-Verificar el funcionamiento del cuarto proceso (Creación de Horario).
Técnica:	- Caja Negra
Herramientas requeridas:	-Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits. -Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.
Criterios de Terminación:	-Formularios enviados correctamente, selectores funcionales, restricciones funcionales, Validaciones de formulario, datos autocompletados.
Consideraciones Especiales:	-El sistema puede ser ejecutado en sistemas operativos desde Windows 7 a Windows 10 -El sistema puede ejecutarse utilizando mínimo una memoria RAM de 2GB -El personal debe de manejar la información del profesor, para realizar el horario

2.1.4 Prueba de Interfaz del Usuario

Objetivo de Prueba:	-Evaluar la usabilidad, Validar la funcionalidad, Identificar problemas de experiencia del usuario, funcionabilidad del menú lateral, comprobar que los colores.
----------------------------	--

Técnica:	- Caja negra.
-----------------	---------------

Herramientas requeridas	-Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits. -Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.
Criterios de Terminación:	-Interfaz de usuario amigable, y entendible para cualquier usuario del sistema, con apartado oculto dependiendo del nivel de usuario, colores poco saturados.
Consideraciones Especiales:	-Accesibilidad, Seguridad, comodidad.

2.1.5 Prueba de la seguridad y del control de acceso

Objetivo de Prueba:	-Ocultar contenido a los usuarios que no cumplan con el nivel de acceso requerido, bloquear el acceso a usuarios no registrado, validar usuario y contraseña, funcionabilidad de las preguntas de seguridad.
Técnica:	- Caja negra.
Herramientas requeridas	-Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits. -Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.
Criterios de Terminación:	-Que los usuarios puedan acceder al sistema, que los datos se resguarden de manera adecuada, el sistema de inicio de sesión funcione correctamente.
Consideraciones Especiales:	-Usuario registrado previamente por el usuario admin.

La tabla siguiente dispuso los recursos de sistema para el proyecto de prueba.

Recursos del Sistema	
Recurso	Nombre / Tipo
— Gestor de la Base de datos	MySQL
— Red o Subred	127.0.0.1:5500
— Nombre del Servidor	localhost
— Nombre de la Base de Datos	1
— Prueba PC del Cliente	E.B.N Ciro Maldonado Zepa
— Incluya los requisitos especiales de la configuración	- Intel(R) Core (TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz, memoria RAM 4,00 sistema operativo de 64bits. -Herramienta de software: XAMPP, navegador web, Sistema Operativo Windows 10.
— Prueba de Repositorio	MySQL
— Red o Subred	192.168.0.109
— Nombre del Servidor	localhost
Prueba de Desarrollo	Procesador Intel(R) Core (TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz 4,00GB, sistema operativo de 64bits. -Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web, Sistema Operativo Windows 10.

Cuadro Nro. * – Especificación del Sistema

Pruebas de Aceptación

Preparación o Planificación de las Pruebas de Aceptación

Las pruebas de aceptación, son un proceso crítico en el desarrollo de software donde los usuarios finales evalúan y validan el sistema para asegurar que cumple con sus requisitos y expectativas. Durante las pruebas de aceptación, los usuarios finales ejecutan escenarios de uso reales, evalúan la interfaz de usuario, verifican que todas las funcionalidades se comporten como se espera y confirman que el software cumple con los criterios de aceptación previamente definidos. Los

resultados de las pruebas de aceptación son cruciales para tomar decisiones finales sobre la aceptación del producto. Estas pruebas no solo validan el producto desde la perspectiva del usuario, sino que también proporcionan retroalimentación valiosa para futuras mejoras y actualizaciones del software.

Objetivos de las pruebas de Aceptación

Desarrollar un plan de pruebas que permitan la visualización del sistema como producto final, además de visualizar las correcciones y verificaciones de errores y fallas en la aplicación Web para la optimización de las actividades administrativas de E.B.N.B “Ciro Maldonado Zerpa”

Pruebas de Aceptación a Realizar

Pruebas Alfa y Beta:

Las pruebas de aceptación alfa y beta son fases cruciales en el ciclo de vida del desarrollo de software. Las pruebas alfa implican una evaluación interna realizada por el equipo de desarrollo en un entorno controlado para identificar y solucionar posibles problemas antes de la liberación. En este contexto, los desarrolladores pueden someter el software a escenarios específicos y casos extremos, permitiendo una revisión profunda antes de la exposición a los usuarios finales.

Por otro lado, las pruebas beta llevan el software a un grupo limitado de usuarios externos reales. Esta fase es esencial para capturar la experiencia del usuario en situaciones

del mundo real, proporcionando retroalimentación valiosa sobre el rendimiento, la usabilidad y los posibles problemas que pueden surgir en diversos entornos. Ambas pruebas, alfa y beta, son esenciales para garantizar que el software cumple con las expectativas y necesidades de los usuarios antes de su lanzamiento oficial.

Pruebas Alfa:

Las pruebas alfa son una fase crucial del desarrollo de software, donde el producto se somete a evaluación interna por parte del equipo de desarrollo. En este entorno controlado, los desarrolladores simulan casos de uso específicos y escenarios extremos para identificar cualquier fallo o problema potencial antes de que el software llegue a los usuarios finales. Estas pruebas permiten ajustes y mejoras internas, asegurando que el producto esté lo más pulido posible antes de avanzar a las etapas posteriores.

Pruebas Beta:

Las pruebas beta son la fase en la cual el software se proporciona a un grupo limitado de usuarios externos reales para su evaluación. En este contexto del mundo real, los usuarios finales exploran el software, proporcionando feedback valioso sobre su funcionalidad, usabilidad y posibles problemas encontrados durante el uso cotidiano. Este proceso permite a los desarrolladores comprender cómo los usuarios interactúan con el producto en situaciones reales, lo que es esencial para hacer ajustes finales y asegurar que el software ofrezca una experiencia óptima antes de su lanzamiento público.

Diseño de Casos de Pruebas de Aceptación

Para el diseño de casos de pruebas de aceptación se consideraron los campos presentes en las actividades principales o de mayor relevancia en la aplicación web,

donde el usuario logró identificar con mayor exactitud si estos cumplen con los requerimientos establecidos.

Funcionalidad	Condición de Entrada	Tipo	Clase de Equivalencia Válida	Clase de Equivalencia No Válida
Inscripción	Datos del Alumno Datos del representante Datos de Procedencia Datos de salud(opcional) Datos de transporte (opcional)	Prueba alfa.	- El formulario admite caracteres tipo texto, campos numéricos con límites de caracteres, campos para correos electrónicos, campo de tipo booleanos.	-Los campos numéricos no admiten valores de tipo texto. -Los campos para fechas no admiten valores tipo texto, ni alfa numéricos. -Símbolos, campos vacíos
Reinscripción	Datos del Alumno Datos del representante	Prueba alfa	- El formulario admite caracteres tipo texto, campos numéricos con límites de caracteres, campos para correos electrónicos, campo de tipo booleanos.	-Los campos con datos sensibles se llenarán automáticamente. -Solo usar los datos solicitados en el formulario -Símbolos, campos vacíos
Ficha Acumulativa	Buscador de tiempo real Datos del grado Datos del profesor Datos de la promoción	Prueba alfa	-El formulario admite caracteres tipo texto, campos con límite de caracteres.	-Colocar la fecha exacta en los campos de fechas. -Los campos numéricos no admiten valores de tipo texto. -Símbolos, campos vacíos

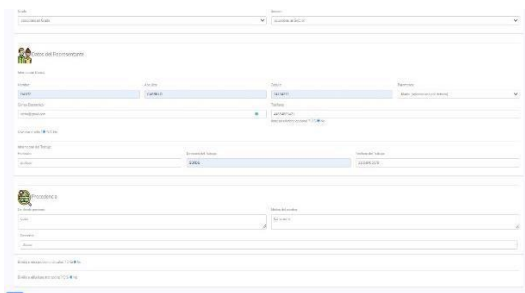
Horario	Datos del profesor Datos del grado Materia, grado y hora correspondientes al horario.	Pruebas alfa	El formulario cuenta con selectores, con datos previamente escritos.	-Los campos con datos sensibles se llenarán automáticamente. -Solo usar los datos solicitados en el formulario -Símbolos, campos vacíos
----------------	---	--------------	--	---

Cuadro Nro. * –

Resultados de las Pruebas de Software

Resultado prueba de funcionalidad:

Inscripción

1. Fecha de Realización: 1/09/2023	Duración de la Prueba: 10min
2. Requerimiento de la Prueba: RE012	
3. Objetivo de la Prueba: Verificar el funcionamiento del primer proceso (Inscripción).	
4. Tipo de Prueba: Prueba de caja Negra	
5. Hardware Requerido: Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits.	
6. Software Requerido: Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.	
7. Datos de Prueba: Datos del estudiante, representante, procedencia, salud y transporte.	
8. Procedimiento de Prueba: ❖ Ingreso al formulario ❖ Visualizar datos autocompletados ❖ Relleno de todos los campos ❖ Validación de los campos ❖ Envío del formulario correctamente ❖ Mostrar mensaje de éxito.	
Resultado Esperado: realizar la inscripción correctamente, validando los datos del formulario, y mostrando el mensaje de éxito correctamente.	
Resultado Obtenido: El sistema comprobó los campos del formulario, el envío, muestra el mensaje de éxito al momento de realizar una inscripción.	Prueba Exitosa Si (x) No ()
Imágenes del procedimiento de la prueba en el software 	

- **Formulario de inscripción**

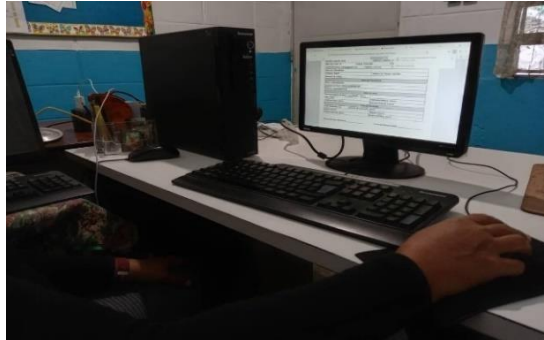
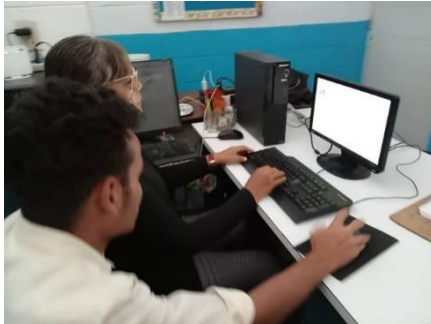
- **Campos Completados**

Vizualizar datos autocompletados.

Validación de los campos

Envío del formulario y mensaje de éxito

Imagen de lo que participaron (estudiante y tutor empresarial) en la prueba.



Firmas estudiantes	Firma Tutor Académico	Firma y sello tutor empresarial

Cuadro Nro. * –

Resultado prueba de funcionalidad: Reinscripción

1. Fecha de Realización: 7/09/2023	Duración de la Prueba: 20min
2. Requerimiento de la Prueba: RE13	
3. Objetivo de la Prueba: Verificar el funcionamiento del segundo proceso (Reinscripción)	
4. Tipo de Prueba: Prueba de caja Negra	
5. Hardware Requerido: Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits.	
6. Software Requerido: Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.	
7. Datos de Prueba: Datos del representante, datos del alumno, datos de la promoción.	
8. Procedimiento de Prueba: ❖ Ingresar al formulario. ❖ Relleno de todos los campos ❖ Validación de los campos ❖ Envío del formulario correctamente ❖ Visualizar si el estudiante fue promovido (automáticamente) ❖ Modificación de los datos (si es necesario)	
Resultado Esperado: El sistema debe de mostrar el buscador para buscar al estudiante inscrito, debe de mostrar el formulario, validar, y guardar la información	

Resultado Obtenido: Al realiza la consulta, se provocó un error en el filtrado, al momento de traer el registro de un estudiante.

Prueba Exitosa Si () No (x)

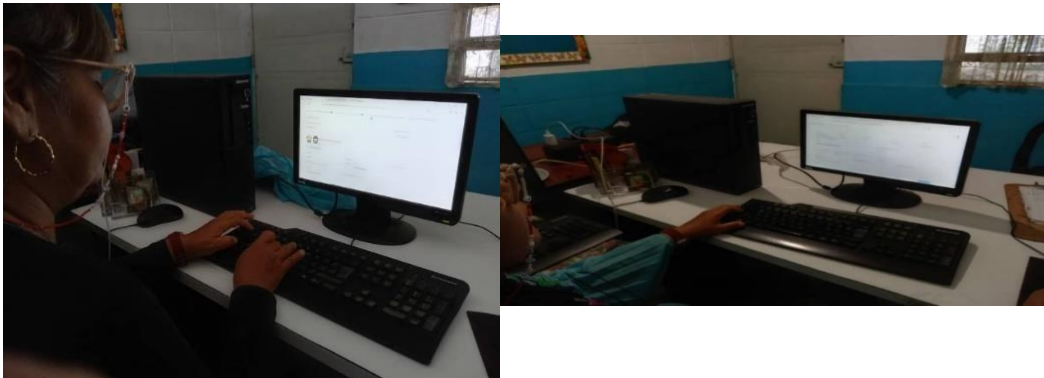
Imágenes del procedimiento de la prueba en el software

- Ingresar al formulario

- Relleno de todos los campos

Validación, y envío de formulario

- Visualizar si el estudiante fue promovido

Error al realizar al estudiante.		
Imagen de lo que participaron (estudiante y tutor empresarial) en la prueba.		
		
Firmas estudiantes	Firma Tutor Académico	Firma y sello tutor empresarial

Cuadro Nro. * –

Resultado prueba de funcionalidad: Reinscripción

9. Fecha de Realización: 12/09/2023	Duración de la Prueba: 20min
10. Requerimiento de la Prueba: RE13	
11. Objetivo de la Prueba: Verificar el funcionamiento del segundo proceso (Reinscripción)	
12. Tipo de Prueba: Prueba de caja Negra	
13. Hardware Requerido: Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits.	
14. Software Requerido: Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.	
15. Datos de Prueba: Datos del representante, datos del alumno, datos de la promoción.	
16. Procedimiento de Prueba: ❖ Ingresar al formulario. ❖ Relleno de todos los campos ❖ Validación de los campos ❖ Envío del formulario correctamente ❖ Visualizar si el estudiante fue promovido (automáticamente) ❖ Modificación de los datos (si es necesario)	
Resultado Esperado: El sistema debe de mostrar el buscador para buscar al estudiante inscrito, debe de mostrar el formulario, validar, y guardar la información	
Resultado Obtenido: Al realiza la consulta, se provocó un error en el filtrado, al momento de traer el registro de un estudiante.	Prueba Exitosa Si () No (x)

Imágenes del procedimiento de la prueba en el software

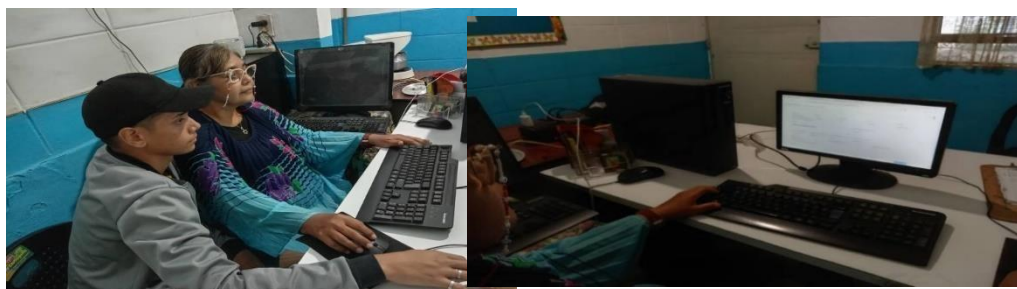
- Ingresar al formulario

- Relleno de todos los campos

Validación, y envío de formulario

- Visualizar si el estudiante fue promovido

Imagen de lo que participaron (estudiante y tutor empresarial) en la prueba.



Firmas estudiantes	Firma Tutor Académico	Firma y sello tutor empresarial

Cuadro Nro. * –

Resultado prueba de funcionalidad: Ficha Acumulativa

1. Fecha de Realización: 12/09/2023	Duración de la Prueba: 30min
2. Requerimiento de la Prueba: RE14	
3. Objetivo de la Prueba: Verificar el funcionamiento del tercer proceso (Ficha Acumulativa).	
4. Tipo de Prueba: Prueba de caja negra	
5. Hardware Requerido: Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits.	
6. Software Requerido: Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.	
7. Datos de Prueba: Datos del estudiante, datos del representante, datos de asistencia, datos del grado.	
8. Procedimiento de Prueba: ❖ Ingreso al formulario. ❖ Visualizar los datos autocompletados. ❖ Relleno de todos los campos. ❖ Ingresar porcentaje de asistencia. ❖ Validación de los campos. ❖ Envío del formulario correctamente. ❖ Mostrar mensaje de éxito.	
Resultado Esperado: El sistema notificara las restricciones del formulario, el sistema debe registrar los datos correctamente, el sistema debe de registrar correctamente la ficha acumulativa, y que muestre los el alerta que indique el éxito de la creación.	
Resultado Obtenido: El sistema comprobó los campos del formulario, el envío, muestra los datos autocompletados, crear la ficha acumulativa.	Prueba Exitosa Si (x) No ()
Imágenes del procedimiento de la prueba en el software	

- Ingreso al Formulario

- Validación de formulario

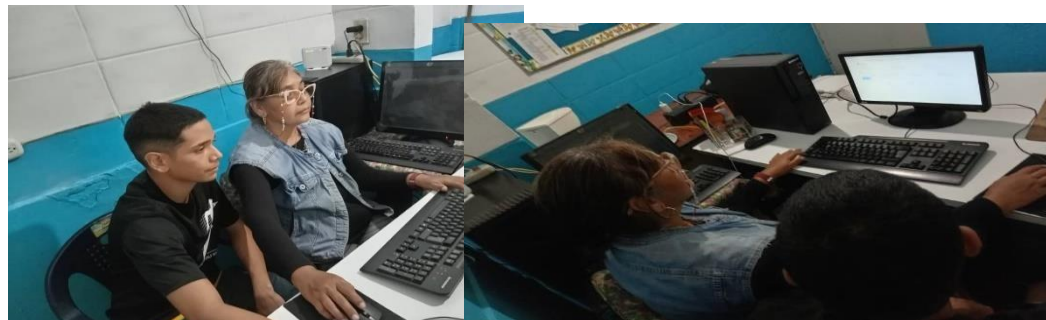
Asistencia del Alumno:

75%

Ingresar porcentaje de asistencia
éxito

Envío de formulario y mensaje de

Imagen de lo que participaron (estudiante y tutor empresarial) en la prueba.



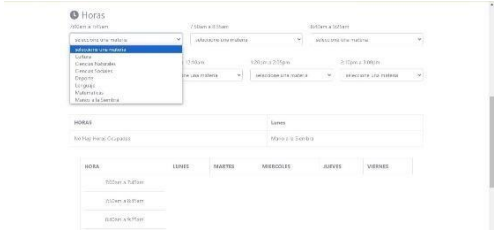
Firmas estudiantes

Firma Tutor
Académico

Firma y sello
tutor
empresarial

Cuadro Nro. * –

Resultado prueba de funcionalidad: Horario

9. Fecha de Realización: 12/09/2023	Duración de la Prueba: 20min
10. Requerimiento de la Prueba: RE17	
11. Objetivo de la Prueba: Verificar el funcionamiento del cuarto proceso (Creación de Horario).	
12. Tipo de Prueba: Prueba de caja negra	
13. Hardware Requerido: Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits.	
14. Software Requerido: Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.	
15. Datos de Prueba: Datos del profesor, materias, horas, grados.	
16. Procedimiento de Prueba: ❖ Ingreso al formulario. ❖ Relleno de todos los selectores. ❖ Envío del formulario correctamente. ❖ Mostrar mensaje de éxito. ❖ Impedir el ingreso de datos al completar el horario.	
Resultado Esperado: El sistema debe registrar los datos correctamente, impedir el ingreso de datos al completar el horario, el sistema debe de registrar correctamente las materias en las horas correspondiente, mostrar la alerta que indique el éxito de la creación del horario.	
Resultado Obtenido: El sistema comprobó los campos del formulario, ingreso los datos al horario correctamente, impide ingresar dato al momento de completar el horario.	Prueba Exitosa Si (x) No ()
Imágenes del procedimiento de la prueba en el software  	

- Ingreso al Formulario

Relleno de todos los selectores

Carera PDP

Profesor: ANTONIO BARRIOS

Código: 91-9647789

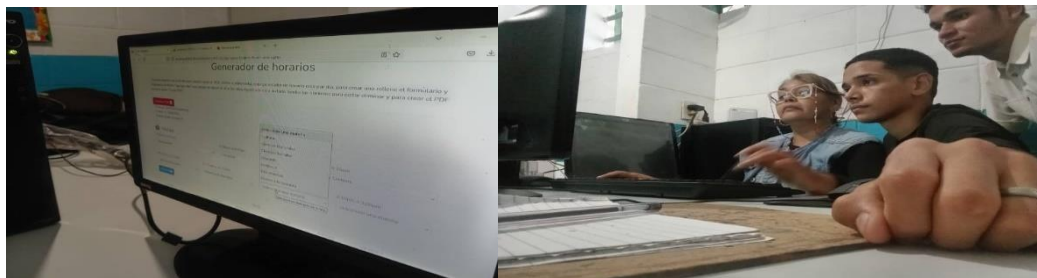
Quinto grado sección A

Ya has creado el siguiente número de horario (P):

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
7:00am a 7:45am	Matemáticas	Cultura	Ciencias Naturales	Ciencias Naturales	Cultura
7:45am a 8:30am	Lenguaje	Cultura	Ciencias Sociales	Ciencias Sociales	Ciencias Sociales
8:30am a 9:20am	Ciencias Sociales	Ciencias Naturales	Deporte	Ciencias Sociales	Ciencias Sociales
9:20am a 11:20am	Ciencias Naturales	Ciencias Sociales	Cultura	Cultura	Ciencias Sociales
11:20am a 12:30pm	Música y la Salud	Ciencias Sociales	Lenguaje	Ciencias Sociales	Ciencias Sociales
1:30pm a 2:05pm	Cultura	Lenguaje	Ciencias Sociales	Ciencias Naturales	Cultura
2:05pm a 3:00pm	Deporte	Matemáticas	Lenguaje	Cultura	Ciencias Sociales

Impedir que se ingresen datos al completar el formulario

Imagen de lo que participaron (estudiante y tutor empresarial) en la prueba.



Firmas estudiantes

Firma Tutor
Académico

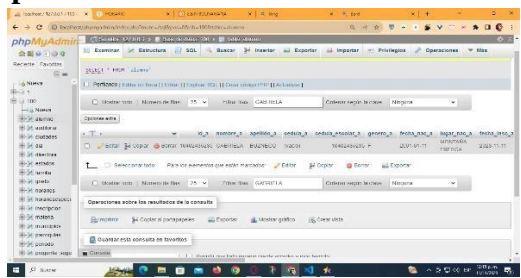
Firma y sello tutor
empresarial

Cuadro Nro. * —

Prueba de la integridad de los datos y de la base de datos

1. Fecha de Realización: 22/09/2023	Duración de la Prueba: 30min
2. Requerimiento de la Prueba: RE24	
3. Objetivo de la Prueba: Comprobar que la base de datos recibe la información de manera adecuada	
4. Tipo de Prueba: Prueba de caja blanca	
5. Hardware Requerido: Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits.	
6. Software Requerido: Herramienta de software: phpMyAdmin, navegador web.	

7. Datos de Prueba: Datos alfanuméricos
8. Procedimiento de Prueba:

❖ Ingreso de datos ❖ Comprobación interna de datos (desde el gestor de la base de datos) ❖ Datos almacenados de manera adecuada	
Resultado Esperado: El sistema debe verificar los datos ingresados antes de enviarlos a la base de datos, se debe de encriptar la contraseña de los usuarios, el sistema debe de tener una conexión estable con la base de datos para realizar las consultas.	
Resultado Obtenido: El sistema verifica los datos para evitar caracteres no permitidos, y realiza de manera adecuada el registro en la base de datos.	Prueba Exitosa Si (x) No ()
Imágenes del procedimiento de la prueba en el software	
	
	
- - Comprobación interna 	
Datos almacenados correctamente	
Imagen de lo que participaron (estudiante y tutor empresarial) en la prueba.	



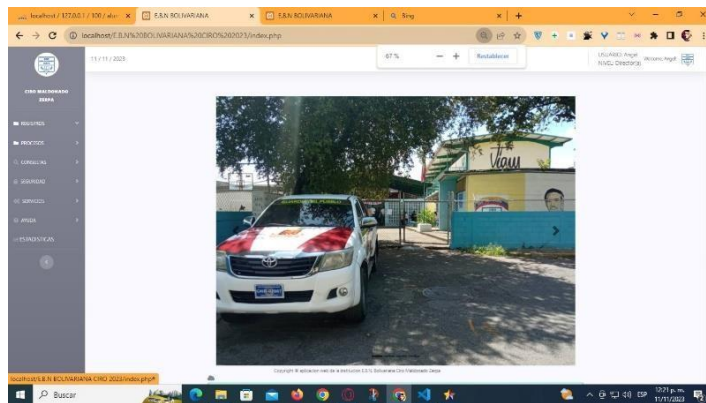
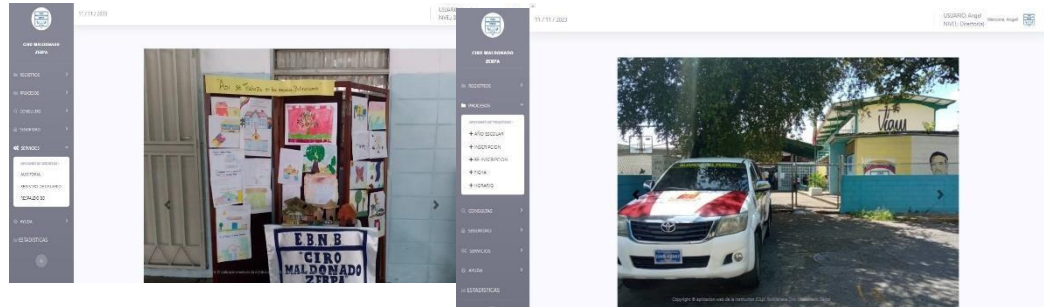
Firmas estudiantes	Firma Tutor Académico	Firma y sello tutor empresarial

Cuadro Nro. * –

Prueba de Interfaz del Usuario

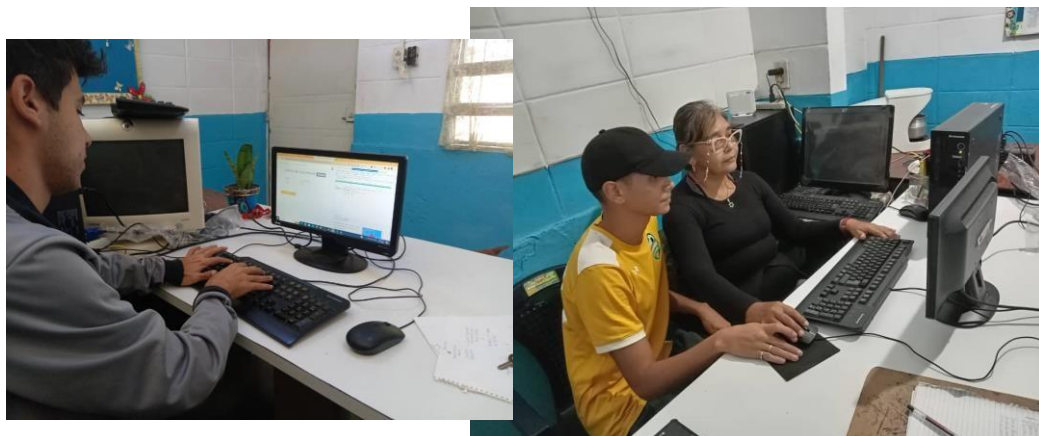
1. Fecha de Realización: 22/09/2023	Duración de la Prueba: 15min
2. Requerimiento de la Prueba: RE31	
3. Objetivo de la Prueba: Evaluar la usabilidad, Validar la funcionalidad, Identificar problemas de experiencia del usuario, funcionabilidad del menú lateral, comprobar que los colores.	
4. Tipo de Prueba: Prueba de caja blanca	
5. Hardware Requerido: Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits.	
6. Software Requerido: Herramienta de software: phpMyAdmin, navegador web.	
7. Datos de Prueba: Ninguno	
8. Procedimiento de Prueba: ❖ Verificación y visualización de las ventanas del sistema ❖ Verificación del menú lateral	
Resultado Esperado: Interacción del usuario con las distintas ventanas del sistema, que sea intuitiva, cómoda y de fácil uso	
Resultado Obtenido: El usuario aprobó el diseño de la aplicación.	Prueba Exitosa Si (x) No ()

Imágenes del procedimiento de la prueba en el software



Verificación y visualización de las distintas ventanas del sistema

Imagen de lo que participaron (estudiante y tutor empresarial) en la prueba.



Firmas estudiantes	Firma r Académico	Firma y sello tutor empresarial
---------------------------	------------------------------	--

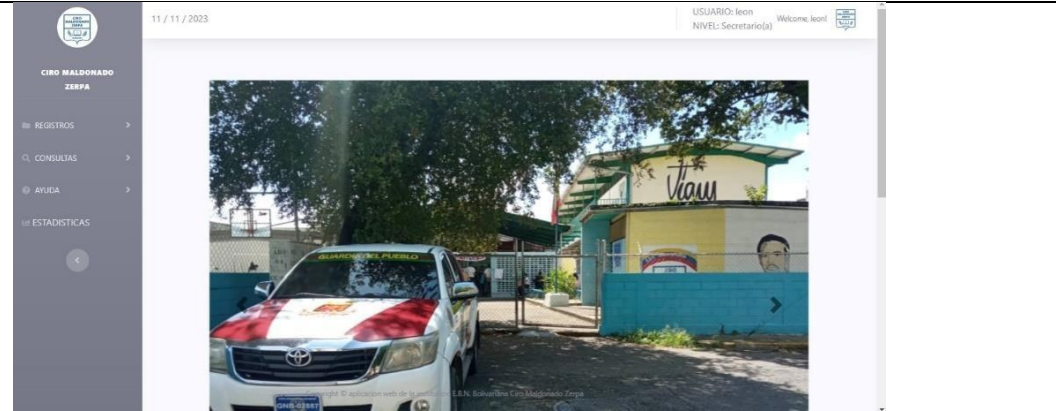
Cuadro Nro. * –

Prueba de la seguridad y del control de acceso

1. Fecha de Realización: 25/09/2023	Duración de la Prueba: 10min
2. Requerimiento de la Prueba: RE28	
3. Objetivo de la Prueba: Ocultar contenido a los usuarios que no cumplan con el nivel de acceso requerido, bloquear el acceso a usuarios no registrado, validar usuario y contraseña.	
4. Tipo de Prueba: Prueba de caja blanca	
5. Hardware Requerido: Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits.	
6. Software Requerido: Herramienta de software: phpMyAdmin, navegador web.	
7. Datos de Prueba: Usuario y contraseña.	
8. Procedimiento de Prueba: ❖ Ingreso al sistema ❖ Verificación de las limitaciones con respecto al rol del usuario ❖ Verificar el bloqueo y desbloqueo de usuario	
Resultado Esperado: Restricción de los apartados de interacción con el sistema, respetando los roles dentro del mismo	
Resultado Obtenido: Dependiendo del rol, el usuario pudo visualizar diferentes módulos del sistema	Prueba Exitosa Si (x) No ()

Imágenes del procedimiento de la prueba en el software





- Modulos de navegaci3n restringidos por nivel de Acceso

Imagen de lo que participaron (estudiante y tutor empresarial) en la prueba.

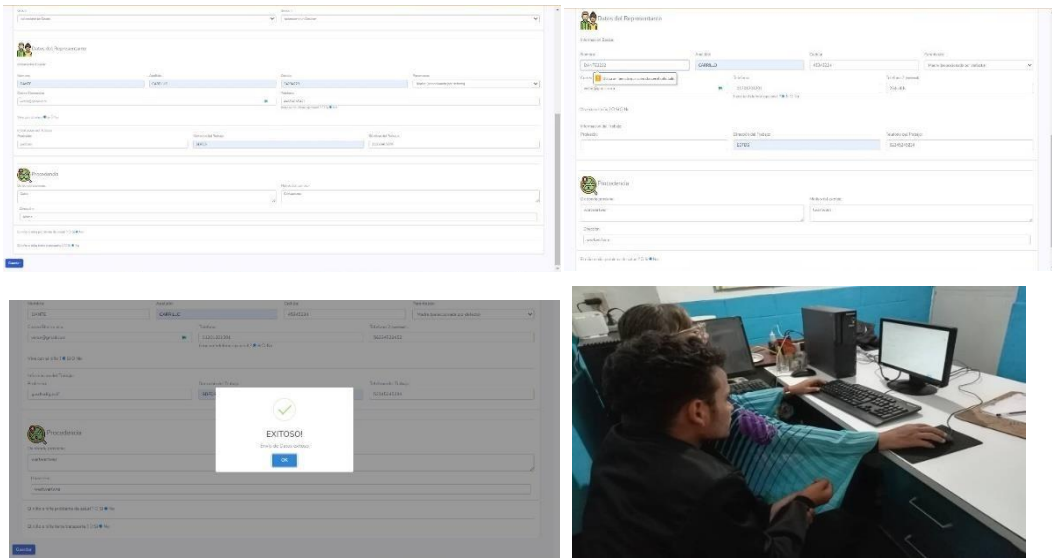


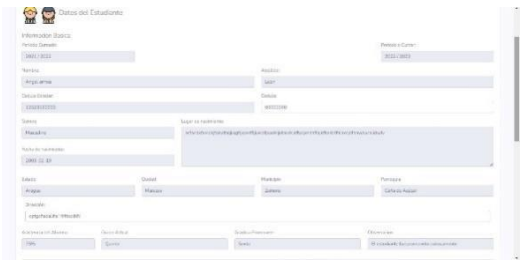
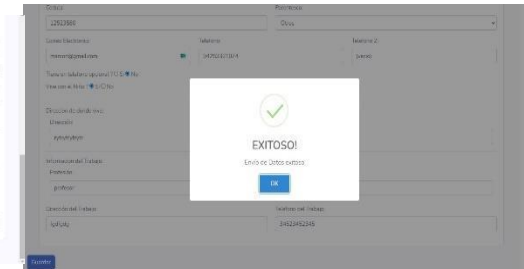
Firmas estudiantes	Firma Tutor Acad3mico	Firma y sello tutor empresarial

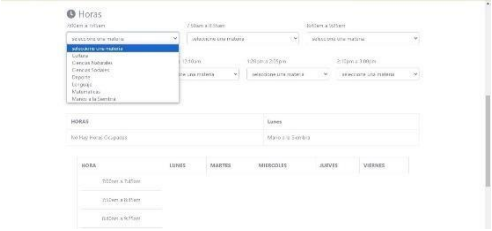
Cuadro Nro. * –

Resultado de las Pruebas de Aceptación

Resultado de las Pruebas Alfa

PRUEBAS ALFA			
Usuario: Nayivi Rodríguez			Fecha: 07-09-2023
Funcionalidad	Entorno de Prueba	Resultado de Prueba	Observaciones (IMAGEN)
Inscripción	Nivel de usuario admin. Apartado de inscripción Formulario de inscripción	Registro de inscripción de alumno, enviado y guardado exitosamente.	El formulario debe verificar que todos los campos se llenen de manera adecuada, y que las planillas contengan toda la información necesaria.  - Verificación del funcionamiento de la inscripción -

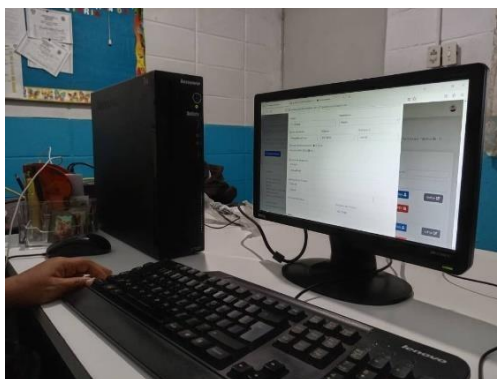
Reinscripción	Apartado de inscripción Formulario de reinscripción	Datos autocompletados Formulario. Registro de reinscripción enviados y guardado correctamente	El formulario debe verificar todos los campos y permitir actualizar los datos si son necesario.    - Verificación de la funcionalidad de la reinscripción
Ficha Acumulativa	Apartado de ficha acumulativa Formulario de ficha acumulativa	Campos verificados Insertar porcentaje de asistencia	Se deben completar los campos del formulario, se debe de asignar el porcentaje de asistencia del estudiante.

Horario	Apartado de creación de Horario Formulario de selectores para crear horarios	Campos validados Los horarios de profesor especialista y de aula no se interceptan (chocan entre sí)	Los campos deben de estar completo, se debe de impedir el ingreso de datos al completar el formulario.   
---------	---	---	---

Cuadro Nro. * —

Resultado Pruebas Beta

PRUEBAS BETA	
Usuario: José Pantoja, Ángel León, Víctor Carrillo.	Fecha: 07-09-2023
Pruebas Realizadas	Observaciones (Imagen)
Agregar inscripción al sistema.	Los datos se verificaron adecuadamente, los datos se autocompletan, los datos se registraron los datos de manera adecuada.
Realizar la reinscripción del estudiante	Se verificaron los datos del estudiante, se comprobó si el estudiante fue promovido, se actualizó los datos si es necesario, se realizó la reinscripción de manera adecuada.
	 
Crear la ficha acumulativa	Se verifico si el sistema autocompleta los datos correctamente, se comprobó si permite asignar el porcentaje de asistencia del estudiante, se validó el formulario correctamente.



Creación de Horario

Se verifico si se autocompleta los datos del profesor, se comprobó que los selectores tengan las materias completas y correctas, se verifico que las materias se inserten en el horario correctamente, se comprobó que se impida el ingreso de datos al momento de completar el horario.

